

3-AMALIY ISH

Mavzu: Chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi jarayonlarga algoritmlar tuzish.

Ishning maqsadi:

Ushbu amaliy ishning maqsadi talabalarda algoritmik fikrlashni shakllantirish hamda chiziqli, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi jarayonlarga mos algoritmlar tuzish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishdan iborat. Amaliy mashg'ulot davomida talabalar turli turdagi masalalarni tahlil qilish, ularning yechimini algoritm ko'rinishida ifodalash va mantiqiy ketma-ketlikni to'g'ri tashkil etish malakalarini egallaydi. Ushbu ish kelgusida dasturlash tillarini o'rganish uchun mustahkam poydevor vazifasini bajaradi.

Nazariy qism:

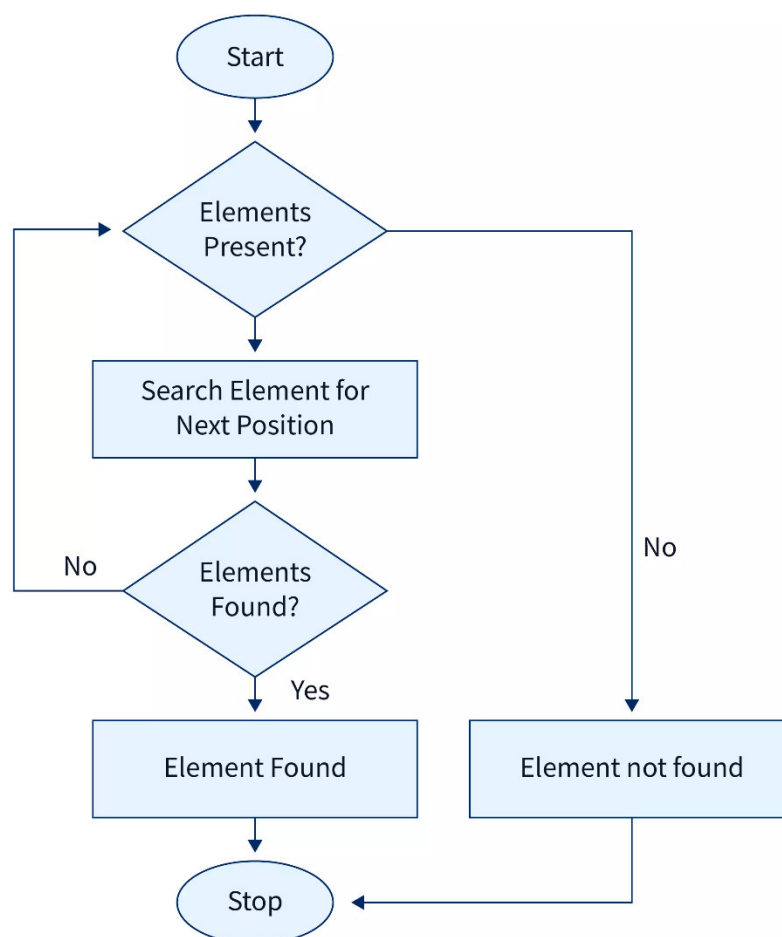
Algoritm — bu berilgan masalani yechish uchun bajarilishi lozim bo'lgan amallar ketma-ketligining aniq va tushunarli tavsifidir. Texnik tizimlarda algoritmlar axborotni qayta ishlash, boshqaruv qarorlarini qabul qilish va avtomatlashtirilgan jarayonlarni tashkil etishda muhim ahamiyatga ega. Har qanday dastur, avtomatlashtirilgan tizim yoki texnik qurilma ichki mantiqiy algoritm asosida ishlaydi.

Algoritmlar tuzilishiga ko'ra bir necha asosiy turlarga bo'linadi. Ulardan eng sodda turi chiziqli algoritm hisoblanadi. Chiziqli algoritmlarda barcha amallar qat'iy ketma-ketlikda, hech qanday shart yoki takrorlanishsiz bajariladi.

Chiziqli algoritmning asosiy vazifasi berilgan ma'lumotlar asosida aniq va oldindan belgilangan hisob-kitoblarni bajarishdan iborat. Masalan, formulaga qiymat qo'yish, fizik kattalikni hisoblash, o'lchov natijasini qayta ishlash yoki ketma-ket amallar orqali yakuniy natijani olish kabi masalalar chiziqli algoritmlar yordamida yechiladi. Ushbu algoritmlar real hayotdagi ko'plab sodda jarayonlarni ifodalashga juda mos keladi.

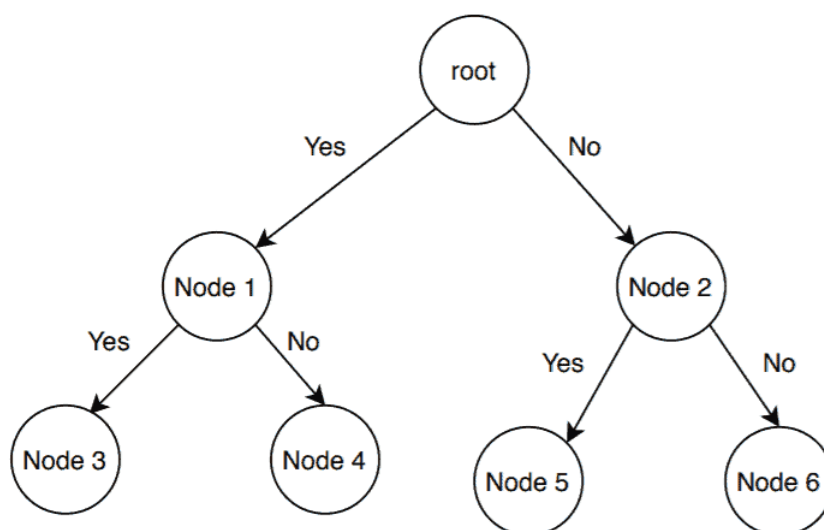
Chiziqli algoritmlarning muhim xususiyatlaridan biri — ularning aniqligi va tushunarligidir. Algoritmning har bir qadami oldindan ma'lum bo'lib, u qanday natijaga olib kelishi aniq bashorat qilinadi. Bu esa chiziqli algoritmlarni boshlang'ich bosqichda algoritmik fikrlashni shakllantirish uchun juda qulay qiladi. Talabalar dastlab aynan chiziqli algoritmlar orqali algoritm tuzish mantiqini o'zlashtiradilar.

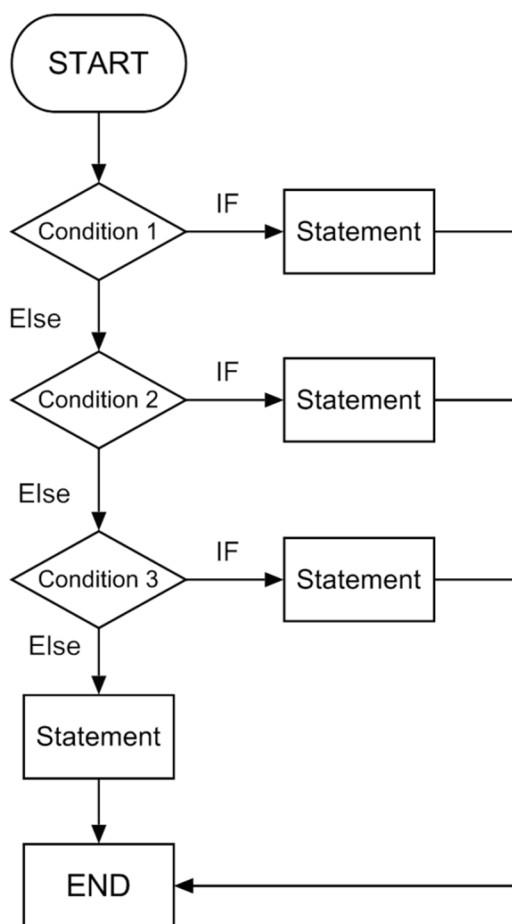
Texnik tizimlarda chiziqli algoritmlar ko'pincha yordamchi yoki tayanch algoritm sifatida ishlatiladi. Masalan, avtomatlashtirilgan tizim ishga tushirilganda dastlabki sozlamalarni bajarish, o'lchov qurilmasidan ma'lumotni olish va uni qayta ishlash jarayoni chiziqli algoritm asosida amalga oshiriladi.



Masalan, ikki sonni qo‘shish, formulaga qiymat qo‘yib natijani hisoblash kabi masalalar chiziqli algoritmlar yordamida yechiladi. Bunday algoritmlar tushunilishi oson bo‘lib, boshlang‘ich bosqichda algoritmik fikrlashni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi.

Tarmoqlanuvchi algoritmlar esa ma’lum bir shartga bog‘liq holda turli yo‘nalishlarda ishlaydi. Agar shart bajarilsa — bir amal bajariladi, aks holda boshqa amal bajariladi.





Texnik tizimlarda tarmoqlanish, masalan, qurilma holatini tekshirish, xavfsizlik shartlarini nazorat qilish yoki tanlash asosida qaror qabul qilish jarayonlarida keng qo'llaniladi. Tarmoqlanuvchi algoritmlar yordamida real hayotdagi ko'plab muammolarni mantiqiy tarzda ifodalash mumkin.

Takrorlanuvchi algoritmlar esa biror amalni ma'lum shart bajarilgunga qadar yoki oldindan belgilangan miqdorda qayta-qayta bajarishni nazarda tutadi. Bunday algoritmlar hisoblash jarayonlarida, ma'lumotlarni qayta ishlashda, statistik hisob-kitoblarda va modellashtirish masalalarida keng qo'llaniladi.

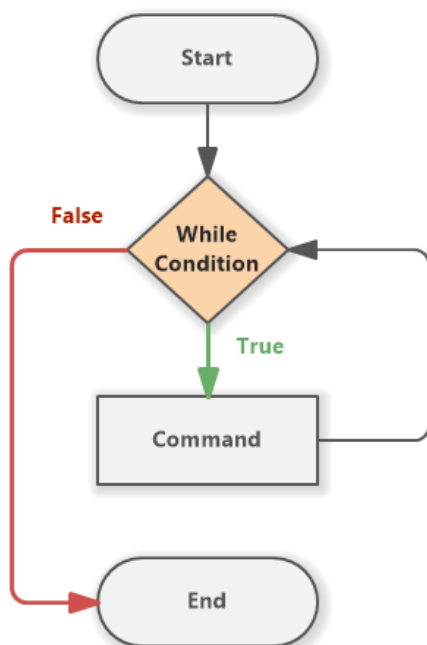
Takrorlanish algoritmlari yordamida murakkab masalalar qisqa va samarali yechimga ega bo'ladi.

Algoritmlarni ifodalashda ko'pincha blok-sxemalardan foydalaniladi. Blok-sxemalar algoritmnining mantiqiy tuzilishini grafik ko'rinishda tasvirlab beradi. Bu esa algoritmni tushunish, tahlil qilish va xatolarni aniqlashni ancha yengillashtiradi. Texnik ta'limda blok-sxemalar algoritmik fikrlashni rivojlantirishning samarali vositasi hisoblanadi.

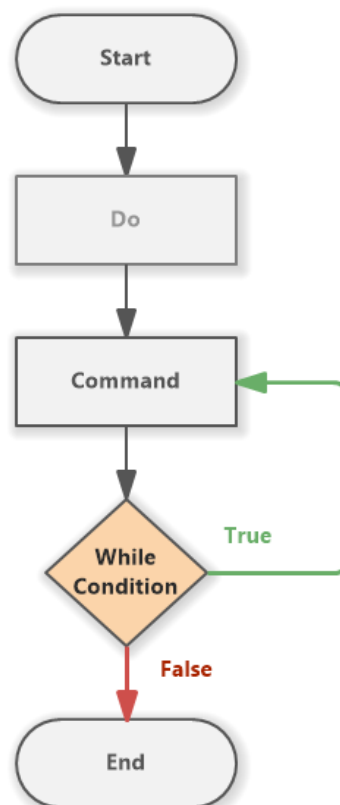
Har qanday takrorlanish algoritmi quyidagi mantiqiy elementlardan tashkil topadi. Avvalo, boshlang'ich holat aniqlanadi, ya'ni takrorlanish boshlanishidan oldin dastlabki qiymatlar belgilanadi. Keyin takrorlanishning davom etish sharti

aniqlanadi. Bu shart algoritmning qachon davom etishi yoki qachon to'xtashini belgilaydi. Shundan so'ng takrorlanuvchi amal bajariladi.

WHILE



DO-WHILE



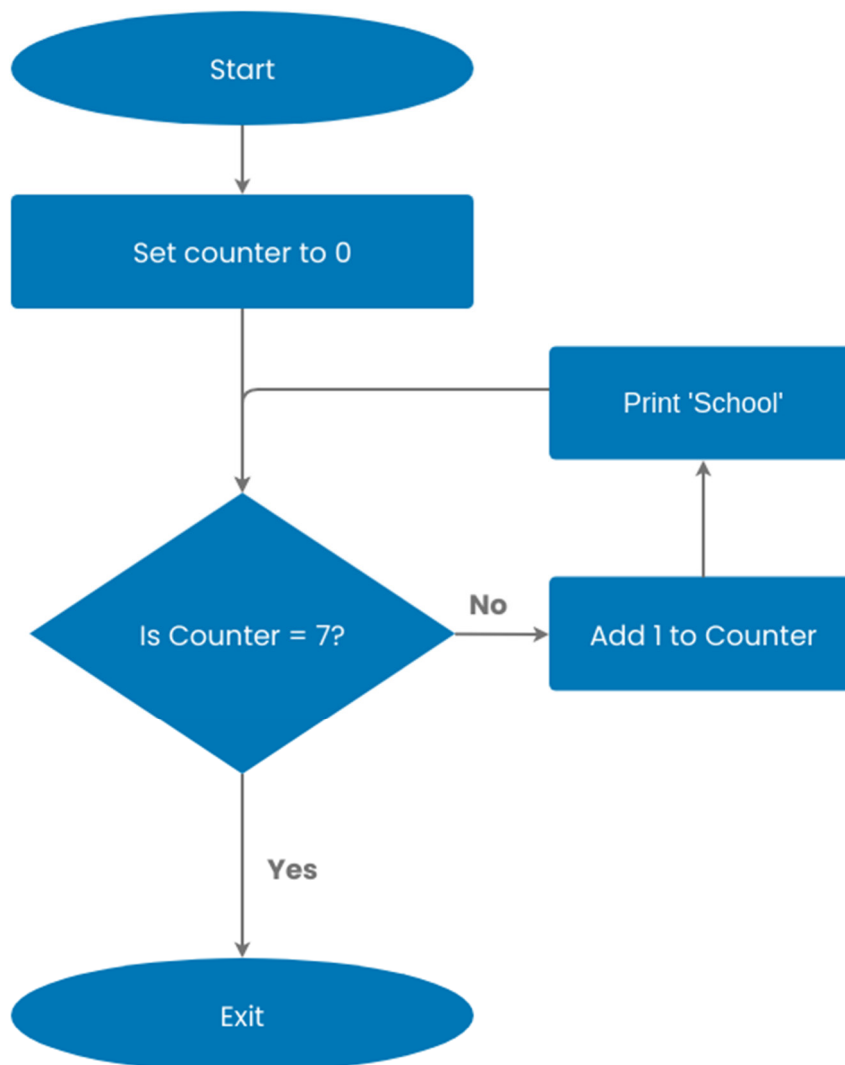
Har bir takrorlanishdan keyin boshqaruvchi o'zgaruvchi yangilanadi va algoritm yana shartni tekshiradi.

Agar takrorlanish sharti to'g'ri bo'lsa, algoritm davom etadi, aks holda takrorlanish tugaydi va algoritm yakunlanadi. Ushbu mantiq barcha takrorlanuvchi algoritmlar uchun umumiy hisoblanadi.

Takrorlanish algoritmlari muhandislik sohasida juda katta ahamiyatga ega. Masalan, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarida sensorlardan kelayotgan ma'lumotlar doimiy ravishda tekshiriladi va qayta ishlanadi. Bu jarayon takrorlanish algoritmlariga asoslanadi. Elektronika sohasida signalni qayta ishlash, shovqinni kamaytirish va filtratsiya jarayonlari ham takrorlanishsiz amalga oshirilmaydi.

Mexanika va fizika sohalarida esa takrorlanish algoritmlari integral va differensial tenglamalarni taqribiy yechishda qo'llaniladi. Masalan, Eyler yoki Runge-Kutta usullarida hisoblash jarayoni aniqlik yetarli darajaga yetguncha takrorlanadi. Bunday yondashuv real jarayonlarni modellashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Axborot texnologiyalarida takrorlanish algoritmlari massivlar bilan ishlash, ma'lumotlarni qidirish, saralash va tahlil qilish jarayonlarida keng qo'llaniladi. Har bir elementni ketma-ket tekshirish yoki qayta ishlash aynan takrorlanish asosida amalga oshiriladi.



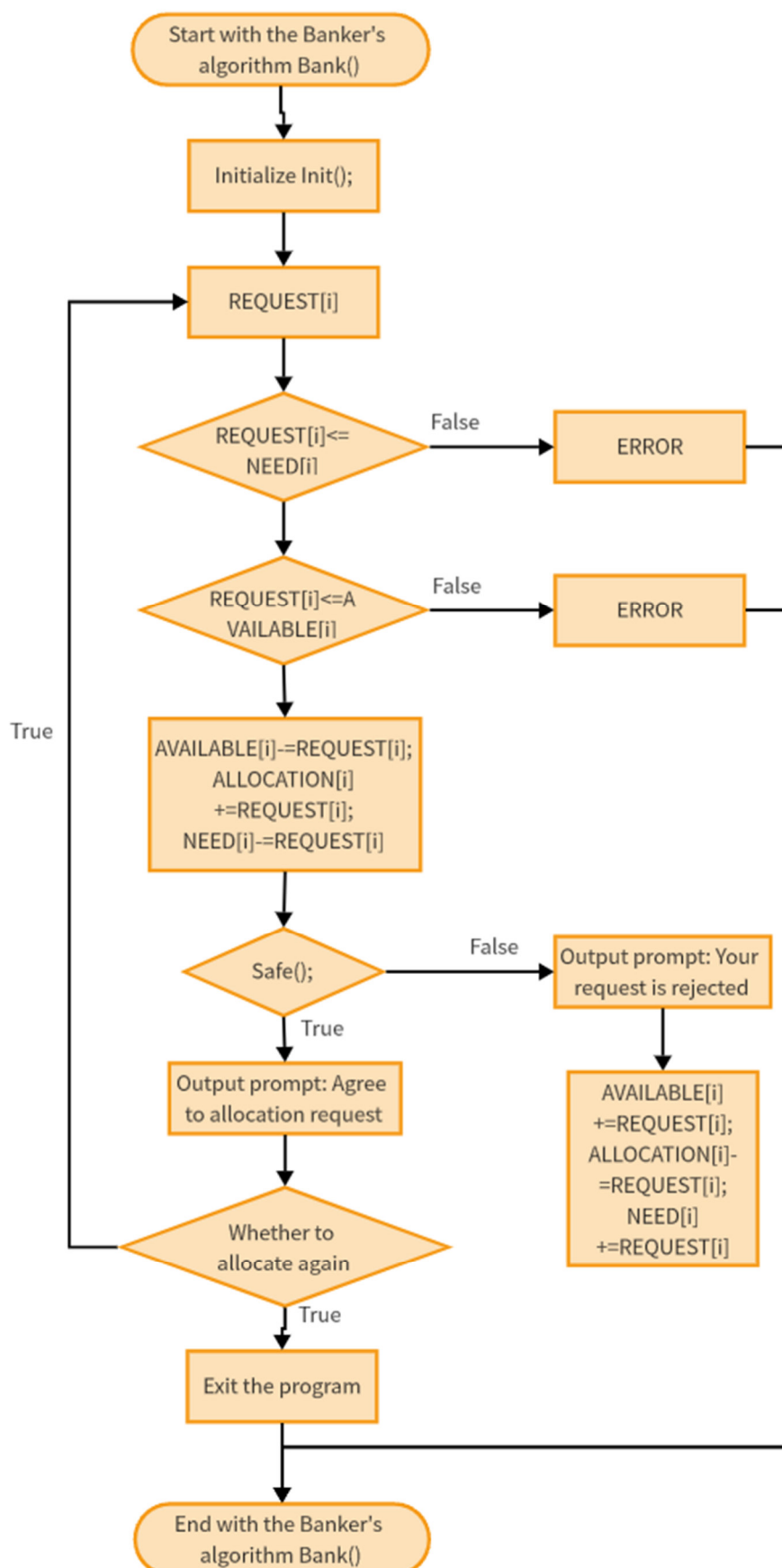
Amaliy ishni bajarilishi:

Amaliy ish jarayonida talaba avvalo berilgan masalaning shartini diqqat bilan o'rganadi va masalada qanday turdagi algoritm qo'llanishini aniqlaydi. Agar masala shartga bog'liq bo'lsa, tarmoqlanuvchi algoritm tanlanadi. Agar masalada takroriy hisoblashlar mavjud bo'lsa, takrorlanuvchi algoritm ishlab chiqiladi.

Shundan so'ng masala algoritm ko'rinishida yozma tarzda ifodalanadi va blok-sxema chiziladi. Blok-sxemada boshlanish, amal bajarish, shart tekshirish va yakunlash bloklari to'g'ri joylashtiriladi. Har bir blok orasidagi bog'lanishlar aniq va tushunarli qilib ko'rsatiladi.

Keyingi bosqichda tuzilgan algoritm asosida masala yechimi tahlil qilinadi. Algoritmning mantiqiy to'g'riligi tekshiriladi, ehtimoliy xatolar aniqlanadi va

tuzatishlar kiritiladi. Ish yakunida talaba bajarilgan amaliy ish bo'yicha qisqacha xulosa yozadi va olingan natijalarni izohlaydi.



Chiziqli algoritm (Linear Algorithm)

To'g'ri to'rtburchakning yuzini hisoblash.

Formula:

$$S = a \times b$$

Bu yerda hech qanday shart yoki takrorlanish yo'q, barcha amallar ketma-ket bajariladi.

Algoritm mazmuni:

- Tomonlarni kiritish
- Yuzani hisoblash
- Natijani chiqarish

Algoritmi (qadamlar):

- Boshlash
- a qiymatini kiritish
- b qiymatini kiritish
- $S = a * b$ ni hisoblash
- s natijasini ekranga chiqarish
- Tugatish

Python dasturi

Chiziqli algoritm

```
a = float(input("To'rtburchakning a tomonini kiriting: "))
```

```
b = float(input("To'rtburchakning b tomonini kiriting: "))
```

```
S = a * b
```

```
print("To'rtburchakning yuzi =", S)
```

Tarmoqlanuvchi algoritm (Conditional / Branching Algorithm)

Kiritilgan son **musbat**, **manfiy** yoki **nol** ekanligini aniqlash.

Bu yerda qaror qabul qilish mavjud, ya'ni shartga bog'liq holda turli natija chiqadi.

Algoritm mazmuni

- Sonni kiritish
- Shartni tekshirish

- Mos natijani chiqarish

Algoritmi (qadamlar):

- Boshlash
- x sonini kiritish
- Agar $x > 0$ bo'lsa $\rightarrow$ "musbat" deb chiqarish
- Aks holda, agar $x < 0$ bo'lsa $\rightarrow$ "manfiy" deb chiqarish
- Aks holda $\rightarrow$ "nol" deb chiqarish
- Tugatish

Python dasturi

Tarmoqlanuvchi algoritmi

$x = \text{float}(\text{input}(\text{"Son kiriting: "}))$

if $x > 0$:

print("Kiritilgan son musbat")

elif $x < 0$:

print("Kiritilgan son manfiy")

else:

print("Kiritilgan son nolga teng")

Takrorlanuvchi algoritmi (Iterative / Loop Algorithm)

1 dan n gacha bo'lgan sonlarning yig'indisini hisoblash.

Bu yerda bir xil amal (qo'shish) bir necha marta takrorlanadi.

Algoritmi mazmuni:

- n sonini kiritish
- 1 dan n gacha takrorlash
- Yig'indini hisoblash

Algoritmi (qadamlar):

- Boshlash
- n qiymatini kiritish
- $s = 0$ (yig'indi) deb olish
- $i = 1$ dan n gacha takrorlash:
 - $s = s + i$
- s natijasini ekranga chiqarish
- Tugatish

Python dasturi

Takrorlanuvchi algoritmi


```

n = int(input("n sonini kiriting: "))

s = 0
for i in range(1, n + 1):
    s += i

print("1 dan", n, "gacha bo'lgan sonlar yig'indisi =", s)

```

Talabalar uchun individual topshiriqlar:

Har bir talaba uchun muqobil topshiriq beriladi. Talabalar berilgan masala asosida mos algoritm turini tanlaydi va uning blok-sxemasini tuzadi. Topshiriqlar turlicha bo'lib, masalan, formulani hisoblash, sonlarni solishtirish, ketma-ketlik yig'indisini aniqlash, shart asosida tanlash yoki ma'lum miqdordagi hisoblarni takrorlash kabi masalalarni o'z ichiga oladi. Guruhdagi 30 nafar talaba uchun topshiriqlar shunday taqsimlanadiki, har bir talaba mustaqil va o'ziga xos algoritm tuzadi.

Chiziqli algoritmlar (oddiy ketma-ket amallar)

1. Ikki son berilgan, ularning yig'indisi va ko'paytmasini topish algoritmini tuzing.
2. To'g'ri to'rtburchakning yuzini hisoblash algoritmini tuzing.
3. Aylananing radiusi berilgan, uning uzunligini aniqlash algoritmini tuzing.
4. Haroratni Selsiydan Farengeytga o'tkazish algoritmini tuzing.
5. Tezlik va vaqt berilgan, bosib o'tilgan masofani aniqlash algoritmini tuzing.
6. Tok kuchi va kuchlanish berilgan, quvvatni hisoblash algoritmini tuzing.
7. Uchta sonning o'rtacha qiymatini aniqlash algoritmini tuzing.
8. Sonning kvadrati va kubini hisoblash algoritmini tuzing.
9. To'g'ri burchakli uchburchak gipotenuzasini aniqlash algoritmini tuzing.
10. Massani kilogrammdan grammga aylantirish algoritmini tuzing.

Tarmoqlanuvchi algoritmlar (shart asosida)

11. Kiritilgan son musbat yoki manfiy ekanligini aniqlash algoritmini tuzing.
12. Ikki sondan kattasini aniqlash algoritmini tuzing.
13. Son juft yoki toq ekanligini tekshirish algoritmini tuzing.
14. Uchta sondan eng kattasini aniqlash algoritmini tuzing.

15. Talabani bahosiga qarab “o‘tdi / o‘tmadi” degan xulosa chiqarish algoritmini tuzing.
16. Kiritilgan son 3 ga bo‘linadimi yoki yo‘qmi tekshiruvchi algoritmi tuzing.
17. Haroratga qarab “sovuq / iliq / issiq” degan holatni aniqlash algoritmini tuzing.
18. Uchburchak tomonlari berilgan, u mavjud yoki mavjud emasligini aniqlash algoritmini tuzing.
19. Ikki son teng yoki teng emasligini aniqlash algoritmini tuzing.
20. Kiritilgan yil kabisa yili ekanligini aniqlash algoritmini tuzing.

Takrorlanuvchi algoritmlar (sikl asosida)

21. 1 dan n gacha bo‘lgan sonlar yig‘indisini hisoblash algoritmini tuzing.
22. 1 dan n gacha bo‘lgan sonlar ko‘paytmasini (faktorial) hisoblash algoritmini tuzing.
23. Berilgan oraliqdagi juft sonlarni chiqarish algoritmini tuzing.
24. Kiritilgan sonning raqamlari yig‘indisini aniqlash algoritmini tuzing.
25. Kiritilgan sonning raqamlari sonini aniqlash algoritmini tuzing.
26. Fibonacci ketma-ketligining dastlabki n ta hadini hosil qilish algoritmini tuzing.
27. Kiritilgan son tub yoki tub emasligini tekshiruvchi algoritmi tuzing.
28. 1 dan n gacha bo‘lgan toq sonlarni chiqarish algoritmini tuzing.
29. Berilgan massiv elementlarini ketma-ket ko‘rib chiqish algoritmini tuzing.
30. Kiritilgan sonlar ichidan eng kattasini topish algoritmini tuzing.

Nazorat savollari:

1. Algoritmi tushunchasi nimani anglatadi?
2. Chiziqli algoritmi qanday masalalarni yechishda qo‘llaniladi?
3. Tarmoqlanuvchi algoritmlarning asosiy xususiyati nimada?
4. Takrorlanuvchi algoritmlar qaysi hollarda ishlatiladi?
5. Algoritmlarni grafik ko‘rinishda ifodalash nima uchun qulay?
6. Blok-sxemada shartni tekshirish qaysi blok orqali ifodalanadi?
7. Algoritmik fikrlash texnik tizimlarda qanday ahamiyatga ega?
8. Chiziqli va tarmoqlanuvchi algoritmlar o‘rtasidagi farq nimada?
9. Takrorlanuvchi jarayonlarni tashkil etishda shartning roli qanday?
10. Algoritmi tuzishda mantiqiy ketma-ketlik nima uchun muhim?